Chimie organique et synthèse

Squelette carboné, groupes caractéristiques (hydroxyle, carbonyle, carboxyle), familles et nomenclature, spectroscopie infrarouge, étapes d'une synthèse, rendement

Première — Physique-chimie · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître un groupe caractéristique et la famille d'une molécule ; la nommer.
— Exploiter un spectre infrarouge simple.
— Décrire les étapes d'une synthèse et calculer un rendement.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Groupes** : hydroxyle −OH (alcool, nom en « -ol ») ; carbonyle C=O en bout de chaîne (aldéhyde, « -al ») ou dans la chaîne (cétone, « -one ») ; carboxyle −COOH (acide carboxylique, « acide . . .oïque »).
— Préfixes de la chaîne principale : méth (1 C), éth (2), prop (3), but (4), pent (5), hex (6) ; on numérote pour donner le plus petit numéro au groupe ; ramification : méthyl. . .
— **IR** : O−H alcool 3200–3400/cm (large) ; O−H acide 2500–3200/cm (très large) ; C=O 1650–1750/cm (fine, intense).
— **Synthèse** : transformation (chauffage à reflux) ; isolement (filtration, extraction) ; purification (recristallisation, distillation) ; identification (température de fusion, CCM, IR).
— **Rendement** : $\eta = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\max}}$, $n_{\max}$ calculé avec le réactif limitant.

MÉTHODE — nommer une molécule

1. Repérer le groupe caractéristique (suffixe)

2. Chaîne carbonée la plus longue contenant le groupe (préfixe), numéroter, nommer les ramifications

---

Exemple. $CH_3-CH(CH_3)-CO-CH_3$ *: cétone, 4 carbones,* C=O *en 2, méthyle en 3 : 3-méthylbutan-2-one.*

MÉTHODE — analyser un spectre IR

1. Regarder au-delà de 2500/cm : bande O−H **? large ou très large ?**

2. Regarder vers 1700/cm : bande C=O **?**

3. Conclure sur la famille (avec la formule de la molécule)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Aldéhyde : C=O **en bout** de chaîne ; cétone : **dans** la chaîne. Le carbone du groupe COOH porte le numéro 1. Rendement avec le réactif limitant.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner la famille et le nom : **a)** $CH_3-CH_2-CH_2-OH$; **b)** $CH_3-CO-CH_2-CH_3$; **c)** CH_3-CH_2-CHO ; **d)** CH_3-CH_2-COOH. niveau 1

2. Écrire la formule semi-développée : **a)** éthanol ; **b)** propanone ; **c)** acide éthanoïque ; **d)** butan-2-ol. niveau 1

3. Une chaîne carbonée peut être linéaire, ramifiée ou cyclique. Classer : butane, 2-méthylpropane, cyclohexane. niveau 1

4. Quelles bandes IR attend-on pour l'éthanol ? pour l'acide éthanoïque ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Nommer : **a)** $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$; **b)** $CH_3-CH(CH_3)-CO-CH_3$; **c)** $CH_3-CH(CH_3)-COOH$. niveau 2

6. Une molécule de formule C_3H_6O présente une bande fine à 1720/cm et aucune bande au-delà de 3000/cm.

Proposer deux structures possibles. NIVEAU 2

7. L'oxydation du propan-1-ol peut donner du propanal puis de l'acide propanoïque. Comment l'IR permet-il de suivre la réaction ? NIVEAU 2

8. Dans une synthèse, on part de 0,10 mol de réactif limitant ; on obtient 9,0 g de produit ($M = 130\,\text{g/mol}$). Calculer le rendement. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On synthétise l'éthanoate d'isoamyle (odeur de banane) à partir d'acide éthanoïque ($M = 60\,\text{g/mol}$, $\rho = 1{,}05\,\text{g/mL}$) et de 3-méthylbutan-1-ol ($M = 88\,\text{g/mol}$, $\rho = 0{,}81\,\text{g/mL}$). On mélange 20,0 mL d'acide et 15,0 mL d'alcool, on chauffe à reflux, puis on obtient 11,7 g d'ester ($M = 130\,\text{g/mol}$). Une mole d'acide réagit avec une mole d'alcool. NIVEAU 3

a) Écrire la formule semi-développée de l'alcool et donner sa famille.

b) Calculer les quantités initiales ; quel est le réactif limitant ?

c) Calculer le rendement de la synthèse.

d) Pourquoi chauffe-t-on à reflux ? Comment vérifier, par IR, que l'alcool a bien réagi ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le propanal et la propanone appartiennent à la même famille.

b) Le groupe hydroxyle donne une bande large vers 3300/cm.

c) Dans l'acide 2-méthylbutanoïque, le méthyle est sur le carbone voisin du groupe carboxyle.

d) Le rendement peut dépasser 100 % si le produit est très pur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Écrire et nommer les deux alcools et la cétone de formule $C_4H_{10}O$ ou C_4H_8O que l'on peut obtenir avec une chaîne linéaire de 4 carbones.